

✓ 1. Judul Praktikum

Praktikum Struktur Data - Modul 1: Pengenalan Algoritma dan Pemrograman Dasar (Studi Kasus)

2. Tujuan Praktikum

1. Memahami pengertian algoritma.
 2. Menjelaskan karakteristik algoritma.
 3. Menyusun algoritma sederhana dalam bentuk langkah-langkah logis.
 4. Mengimplementasikan algoritma menggunakan Python.
 5. Menyelesaikan permasalahan sederhana secara terstruktur.
-

3. Dasar Teori

Algoritma adalah rangkaian langkah-langkah logis, sistematis, dan terurut untuk menyelesaikan suatu masalah. Karakteristik utama algoritma (menurut Donald E. Knuth) meliputi: Input, Output, Definiteness (langkah jelas), Finiteness (memiliki batas akhir), dan Effectiveness (dapat dikerjakan nyata). Terdapat tiga struktur dasar dalam algoritma pemrograman:

1. **Sequence (Runtunan):** Instruksi berjalan berurutan.
 2. **Selection (Percabangan):** Instruksi berjalan berdasarkan kondisi (if/else).
 3. **Looping (Perulangan):** Instruksi berjalan berulang (for/while).
-

4. Langkah Praktikum

Pada bagian ini, dilakukan implementasi Prosedur Praktikum Dasar serta penyelesaian Studi Kasus 1 (Penentuan Bilangan) dan Studi Kasus 2 (Total Belanja dan Diskon).

```
1 # --- PROSEDUR PRAKTIKUM DASAR ---
2 print("--- 6.1 Menjalankan Program Python ---")
3 print("Hello, Struktur Data!\n")
4
5 print("--- 6.2 Algoritma Bilangan Ganjil/Genap ---")
6 bilangan = 10 # Ganti angka ini atau gunakan int(input("Masukkan bilangan: "))
7 if bilangan % 2 == 0:
8     print(f"Bilangan {bilangan} adalah Genap\n")
9 else:
10    print(f"Bilangan {bilangan} adalah Ganjil\n")
11
12 print("--- 6.3 Menampilkan Angka 1-10 ---")
13 for i in range(1, 11):
```

```

14     print(i, end=" ")
15 print("\n\n")
16
17 print("--- 6.4 Studi Kasus Sederhana (Luas Persegi Panjang) ---")
18 panjang = 10
19 lebar = 5
20 luas = panjang * lebar
21 print("Luas persegi panjang:", luas, "\n")
22
23
24 # --- STUDI KASUS ---
25 print("--- KASUS 1: Penentuan Bilangan ---")
26 bil = 5 # Bisa diganti dengan float(input("Masukkan bilangan: "))
27 if bil > 0:
28     print(f"Bilangan {bil} adalah Positif\n")
29 elif bil < 0:
30     print(f"Bilangan {bil} adalah Negatif\n")
31 else:
32     print(f"Bilangan {bil} adalah Nol\n")
33
34
35 print("--- KASUS 2: Total Belanja dan Diskon ---")
36 harga_barang1 = 40000
37 harga_barang2 = 35000
38 harga_barang3 = 30000
39
40 total_belanja = harga_barang1 + harga_barang2 + harga_barang3
41 print(f"Total belanja awal: Rp{total_belanja}")
42
43 if total_belanja >= 100000:
44     diskon = total_belanja * 0.10
45     print("Mendapatkan diskon 10%")
46 else:
47     diskon = 0
48     print("Tidak mendapatkan diskon")
49
50 total_bayar = total_belanja - diskon
51 print(f"Besar diskon: Rp{diskon}")
52 print(f"Total yang harus dibayar: Rp{total_bayar}")

```

--- 6.1 Menjalankan Program Python ---
Hello, Struktur Data!

--- 6.2 Algoritma Bilangan Ganjil/Genap ---
Bilangan 10 adalah Genap

--- 6.3 Menampilkan Angka 1-10 ---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

--- 6.4 Studi Kasus Sederhana (Luas Persegi Panjang) ---
Luas persegi panjang: 50

--- KASUS 1: Penentuan Bilangan ---
Bilangan 5 adalah Positif

--- KASUS 2: Total Belanja dan Diskon ---
Total belanja awal: Rp105000
Mendapatkan diskon 10%
Besarnya diskon: Rp10500.0
Total yang harus dibayar: Rp94500.0

5. Analisis

- Pada percabangan (selection), kode menggunakan struktur `if-elif-else` untuk mengevaluasi kondisi. Contohnya pada kasus penentuan bilangan, jika kondisi `> 0` tidak terpenuhi, program akan otomatis mengecek kondisi `elif < 0`, dan jika salah juga, akan masuk ke `else` (No).
- Pada studi kasus belanja, karena total awal (40rb+35rb+30rb = 105rb) memenuhi kondisi `total_belanja >= 100000`, maka blok kode untuk menghitung diskon sebesar 10% dieksekusi oleh program.

6. Kesimpulan

Melalui praktikum dan studi kasus ini, implementasi logika dasar seperti *sequence*, *selection*, dan *looping* berhasil diterapkan menggunakan bahasa Python. Pemahaman algoritma sangat penting untuk merancang struktur alur program sebelum penulisan sintaks.